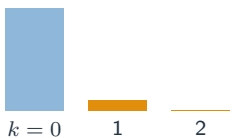
Условие

Според компания само 1 на всеки 1000 чипа е неизправен. Как бихте оценили вероятността от 100 чипа да има поне 1 неизправен? Неравенството на Бери и Есен гласи $\sup_x |\mathbb{P}(Z_n \leq x) - \Phi(x)| \leq \frac{\rho}{2\sigma^3\sqrt{n}}$, $\rho = \mathbb{E}|X_1 - \mu|^3$. При какви n грешката при ЦГТ би била под 0.001?

ЦГТ тук е лоша

С Моавър и Лаплас: $\mathbb{P}(\sum X_i \geq 1) \approx 1 - \Phi(2.85) \approx 0.2\%$.



Но точната стойност е $1 - 0.999^{100} \approx 9.5\%$. При толкова малко p и $n = 100$ разпределението изобщо не е камбана.

Бери и Есен

$\sigma^2 = 0.001 \cdot 0.999$, значи $\sigma^3 \approx 3.16 \cdot 10^{-5}$, и $\rho \approx 0.001$.

$$\frac{\rho}{2\sigma^3\sqrt{n}} \approx \frac{15.8}{\sqrt{n}} \leq 0.001 \iff n \geq 2.5 \cdot 10^8.$$

Отговор. ЦГТ дава $\approx 0.2\%$, точно е $\approx 9.5\%$; необходимо е $n \geq\approx 2.5 \cdot 10^8$.

Внимание, разлика с ръководството. Ръководството пише $\frac{0.001}{0.032\sqrt{n}}$ и $n \geq 1000$. Но σ^3 не е 0.032: това е σ, а $\sigma^3 \approx 3.16 \cdot 10^{-5}$. Затова получавам много по-голямо n.